

국가기준점측량 작업규정

제1장 총칙

제1조(목적) 이 고시는 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제12조제3항에 따라 국가기준점 중 통합기준점, 수준점 및 삼각점의 지리학적 위치를 구하는 측량에 관한 세부적인 방법과 절차를 정하여 측량성과의 규격을 통일하고 품질의 일관성을 확보함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "국가기준점측량"이란 국가기준점체계에 따라 위성기준점, 통합기준점, 삼각점, 수준점, 중력점(이하 "국가기준점"이라 함)에 대하여 지리학적 경위도, 직각좌표, 높이 및 중력값 등을 정하기 위하여 실시하는 측량을 말한다.
2. "GNSS측량"이란 GNSS측량기기를 사용하여 GNSS위성으로부터 전파를 수신하여 통합기준점 및 삼각점에 대한 지리학적 경위도 및 직각좌표를 결정하는 측량을 말한다.
3. "수준측량"이란 레벨과 표척을 사용하여 국가기준점에 대한 높이를 결정하는 측량을 말한다.
4. "선점"이란 국가기준점 설치에 필요한 조건 및 배점밀도를 고려하여 관측계획도를 작성하고 현장에서 관측계획도에 의거하여 국가기준점의 위치를 선정하는 작업을 말한다.
5. "매설"이란 국가기준점 표지를 기준점별 매설표준도에 따라 현장에 설치하는

작업을 말한다.

6. "관측"이란 국가기준점 측량 시 각각의 측량·측정기기를 사용하여 성과 계산에 필요한 데이터를 취득하는 측량작업을 말한다.
7. "계산"이란 관측된 데이터를 계산식 및 프로그램을 이용하여 측량성과를 산출하는 전 과정을 말한다.
8. "정리"란 계산된 측량성과 및 측량기록을 일정한 양식으로 작성하는 과정을 말한다.
9. "도하(渡河) 또는 도해(渡海)(이하 "도하"라 한다) 수준측량"이란 하천 또는 해협에 의하여 격리된 양안 두 지점의 고저차를 레벨 및 표척 또는 토털스테이션, 데오드라이트 및 측표 등을 사용하여 규정된 정확도로 높이를 구하는 간접수준측량을 말한다.
10. "수준노선(水準路線)"이란 국가기준점을 연결하는 노선을 말한다.
11. "수준환(水準環)"이란 수준노선이 연결되어 하나의 환 형태로 폐합된 것을 말한다.
12. "수준망(水準網)"이란 수준노선에 의하여 형성된 수준환이 망 형태로 2개 이상 결합된 것을 말한다.
13. "수준교차점(水準交叉點)"이란 수준노선이 3개 이상 교차하는 지점에 설치한 국가기준점을 말한다.
14. "보조수준점(補助水準點)"이란 국가기준점의 높이를 점검하고, 국가기준점 복구측량 시 활용할 목적으로 설치하는 금속표를 말한다.
15. "표고점"이란 삼각점의 표고를 결정할 목적으로 실시되는 GNSS높이측량에

의한 간접수준측량의 높이 기지점을 말한다.

16. "복구측량(復舊測量)"이란 표석이나 측량성과에 이상이 있을 경우 당해 국가기준점을 재설, 이설, 개측 및 개산하는 작업을 말한다.

17. "조사(調査)"란 표석의 보존 상태와 국가기준점 성과 및 유지관리 등에 필요한 자료를 수집하는 작업을 말한다.

18. "재설(再設)"이란 표석이 멸실되었거나 현존하더라도 당해 국가기준점의 성과가 성과로서의 가치가 없다고 판단된 경우에 표석을 다시 매설하거나 표석의 경사를 수정하고 성과를 구하는 작업을 말한다.

19. "이설(移設)"이란 표석의 현 위치가 보존 및 관리에 부적합하여 당해 국가기준점의 위치를 변경·설치하고 성과를 구하는 작업을 말한다.

20. "개측(改測)"이란 성과에 이상이 있다고 판단되는 국가기준점의 위치를 변경하지 아니하고 측량을 실시하는 것을 말한다.

21. "개산(改算)"이란 개측한 측량결과를 이용하여 국가기준점의 성과를 갱신하는 것을 말한다.

22. "메타데이터"란 국가기준점 데이터를 설명해 주기 위하여 위치, 내용, 속성, 권한 등의 정보를 표준 등 일정한 규칙에 따라 작성한 데이터를 말한다.

23. "제품사양서"란 국가표준 KS X ISO 19131 지리정보 제품사양에서 정한 기준에 따라 국가기준점 데이터 제품의 식별정보, 내용 및 구조(데이터모델, 어플리케이션 스키마, 포맷 등), 참조체계정보, 품질, 유지관리, 메타데이터, 배포 정보 등의 규격을 정한 문서를 말한다.

제3조(위치의 표시) 국가기준점의 최종적인 위치는 「공간정보의 구축 및 관리 등

에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다.) 제6조제1항에 따라 지리학적 경위도, 직각 좌표 및 높이 등으로 표시한다.

제4조(국가기준점의 번호) ① 통합기준점의 번호는 다음 각 호와 같이 부여한다.

1. 'U'+‘숫자’ 또는 'U'+‘1/50,000 도엽명’+‘숫자’의 형태로 부여하고 수준노선에 포함이 되도록 한다.
2. 이설 또는 증설한 경우는 'U'+‘1/50,000 도엽명’+‘숫자’로 하되, 숫자는 기존에 사용되지 않은 가장 작은 숫자를 부여한다.

② 수준점의 번호는 다음 각 호와(또는 각 목과) 같이 부여한다.

1. 수준환, 수준교차점, 노선, 점의 번호는 남→북, 서→동 방향으로 일련번호를 붙이는 것을 원칙으로 한다.
2. 수준교차점은 수준노선이 3개 이상 교차하는 기준점의 명칭을 부여한다.

예 : 교BM01, 01-03-00-00

3. 수준점 번호는 노선번호 뒤에 일련번호를 붙인다.

예 : 01-01-00, 01-01-02-03

4. 수준노선을 변경한 경우에는 종래의 번호를 붙이는 것으로 하고 이설 또는 증설한 경우는 종래의 번호에 가지번호를 붙인다.

예 : 01-02-01, 01-02-03-04-01

5. 보조수준점은 본 수준점의 번호 뒤에 "A", "B", "C" 등으로 가지번호를 부여한다.

예 : 01-01-01A, 01-01-01-01A

6. 통합기준점 및 수준점의 위치 및 간격은 다음과 같으며, 설치가 불가능할 경

우 이를 조정할 수 있다.

구 분		위치 및 간격
통합기준점		전국 약 2~7km 간격으로 설치
수준점	1등수준점	전국 약 4km 간격으로 설치
	2등수준점	전국 약 3km 간격으로 설치
수준교차점		수준노선과 수준노선이 교차하는 지점에 설치
보조수준점		국가기준점 약 50m 이내 지반변화가 없는 견고한 지점에 설치

③ 기본측량을 위해 필요하다고 인정되는 경우에는 수준점을 다른 기준점으로 겸용할 수 있다.

제5조(규정의 적용) ① 통합기준점과 삼각점의 지리학적 경위도는 GNSS측량 방법을 적용하고, 통합기준점의 높이는 수준측량 방법을 적용한다. 단, 삼각점의 높이는 GNSS높이측량 방법을 적용하며, 표고점의 높이는 수준측량 방법을 적용한다.

② 수준점의 높이는 수준측량 방법을 적용한다.

③ GNSS측량이 불가능한 경우에는 국토지리정보원장의 승인을 받아 부합하는 측량 방법을 적용할 수 있다.

④ 이 규정에서 국가기준점측량 성과, 데이터의 생산, 품질 등과 관련된 사항은 다음 각 호의 최신의 기관표준을 우선 적용한다. 다만, 국가기준점 특성을 고려하여 서로 준용하여 적용할 수 있다.

1. 측량기준점 관리 데이터모델
2. 국가기준점 데이터 품질
3. 통합기준점 메타데이터

⑤ 국토지리정보원장은 국가기준점측량 및 성과정리에 활용할 수 있도록 제품

사양서를 작성하여 배포할 수 있다.

⑥ 제4항에 따라 적용한 표준의 성과를 확인하기 위하여 표준적용 확인서를 별지 제1호서식으로 작성하여 성과물과 함께 제출하여야 한다. 다만, 국가기준점 특성에 따라 별지 제1호서식의 항목은 조정할 수 있다.

제2장 계획준비

제1절 작업계획

제6조(통합기준점 및 삼각점) 측량작업자는 작업착수에 앞서 다음 각 호와 같이 작업계획을 작성하고 이에 필요한 작업준비를 하여야 한다.

1. 위성기준점, 통합기준점, 삼각점 및 수준점 등 배점밀도를 고려하여 관측계획도를 작성하고, GNSS위성의 최신 운행정보를 고려하여 작업기간·작업반편성·작업계획공정 등을 결정한다.
2. 작업에 사용하는 측량성과·측량기기·소모품 등을 준비 점검한다.

제7조(수준점) ① 측량작업자는 원활하고 능률적인 작업 실시와 필요한 정확도를 확보하기 위하여 작업착수에 앞서 면밀한 준비를 하여야 한다.

② 수준점은 1등수준점 및 2등수준점으로 구분한다.

③ 수준노선은 1등수준노선과 2등수준노선으로 구분하며 1등수준노선은 대한민국수준원점 또는 1등수준점을 출발점 및 도착점으로 하고 환을 형성하는 것을 원칙으로 하고 2등수준노선은 1등수준점 또는 기 설치되어 있는 2등수준점에 결합되도록 형성하는 것으로 한다.

④ 1등수준노선과 2등수준노선으로 형성되는 환의 길이는 각각 400km 이내,

200km 이내를 표준으로 한다.

⑤ 작업착수에 앞서 준비할 사항은 다음 각 호에 유의한다..

1. 「공간정보 구축 및 관리 등에 관한 법률」, 「도로교통법」 등 관계법령에 따라 필요한 절차를 이행하여야 한다.
2. 사용할 기준점의조서 등의 자료에 의한 설치현황 및 이상 유무를 파악한다.
3. 국토지리정보원 국토정보플랫폼을 이용하여 국가기준점의 변동여부(매설일, 관측일, 조사일, 고시일자 등) 및 사진(근경, 원경 등) 정보를 확인하여 점의 상태에 대한 이상 유무를 확인하여 판단한다.
4. 새롭게 기준점을 설치하는 경우에는 지형도 또는 수치지형도상(1/50,000 또는 1/25,000)에 기 설치된 기준점을 표시하고 규정된 간격에 따른 기준점의 설치위치에 대해 대축적지도 또는 항공사진을 이용하여 개략적으로 파악한 위치를 도상에 표현한다.
5. 미지점의 성과를 취득하기 위해 기지점(출발점, 도착점)을 결정한다.
6. 장비 및 기술자 배치는 밀집시가지, 개활지, 도로의 인도(人道) 유무, 교량, 터널 등 관측여건을 충분히 고려하여 작업반을 형성하고 작업시행계획서를 작성한다.
7. 작업시행계획서를 작성하여 국토지리정보원장에게 제출하고 그 결과에 따라 추진 준비를 한다.

제2절 관측계획도(망) 작성

제8조(삼각점) 1. GNSS측량점은 위성기준점, 통합기준점, 삼각점, 수준점 및 표고점으로 구성한다.

2. 관측망은 삼각형으로 구성하고, 지형도 또는 수치지형도(1/50,000 또는 1/25,000) 상에 주변의 국가기준점(위성기준점, 통합기준점 및 수준점 등) 배점 밀도를 확인하여 작성한다.
3. 표고점은 30km²에 1점 이상 배치하여야 한다.
4. 제3호에 따른 표고점 배치 시 측량지역 외곽 반경 5km 이내에 분포될 수 있도록 해야 한다.

제9조(통합기준점) 1. 관측계획도는 지형도 또는 수치지형도(1/50,000 또는 1/25,000) 상에 주변의 국가기준점(위성기준점, 통합기준점, 수준점 등) 배점밀도를 확인하여 작성한다.

2. 관측계획도에서의 단위다각형은 최소한 통합기준점 3점 이상으로 구성한다.
3. 기지점으로 사용하는 위성기준점 및 통합기준점은 작업지역 내에 배치된 3점 이상으로 하고, 작업지역과 가장 가까운 위치에 있는 위성기준점 및 통합기준점과 결합하는 것을 원칙으로 한다.

제10조(수준점) 1. 신설수준노선(노선변경의 경우를 포함하며, 이하 같다)의 선정은 미리 지형도 또는 수치지형도에 계획한 노선에 대하여 현지답사를 수행하고 토지소유자, 관리자 등과의 협의를 통하여 그 타당성을 검토한 후 결정하는 것을 원칙으로 한다.

2. 수준점의 위치선정은 지형도 또는 수치지형도(1/50,000 또는 1/25,000) 상에 작업계획을 수립한다.

제3절 장비점검

제11조(GNSS장비점검) ① GNSS측량에 사용하는 장비는 법 제92조제1항에 따라 성능검사를 받은 장비를 사용하여야 하며, 관측 전후에 장비의 이상 유무를 점검하여야 한다.

② GNSS장비는 법 시행규칙 제102조에 의한 1급 수신기를 사용하여야 한다.

③ GNSS장비의 경우 최신 버전의 정밀 GNSS관측데이터 처리 소프트웨어로 처리가 가능한 수신기 및 안테나를 사용하여야하며, 안테나의 경우에는 국제적으로 공인된 안테나 캘리브레이션 값을 가진 것을 사용하여야 한다.

④ 정준기(tribrach)는 미동나사의 축이 휨이 없는지 확인하고 상, 하 가동범위까지 이상없이 작동하는지 확인하여야하며, 상부 조임나사로 연결 시 흔들림이 없는 것을 사용한다.

⑤ 정준기의 점검은 임의의 점에 대해서 삼각대를 설치하고 정준기를 정지한 후 하부 조임나사를 풀어 삼각대의 다음 모서리로 회전하여 정지하였을 때, 동일한 점을 시준하지 않는 정준기는 정밀 검교정을 의뢰해야 하며 관측에 사용하지 않는다.

제12조(레벨 장비점검) ① 레벨은 법 제92조제1항에 따라 성능검사를 받은 장비를 사용하여야 하며, 관측 전후에 장비의 이상 유무를 점검하여야 한다.

② 레벨은 법 시행규칙 제102조에 의한 1급 전자레벨을 사용하여야 한다.

③ 표척의 점검은 인바 테이프 눈금의 재도장 여부, 눈금의 이상 벗겨짐 및 부딪쳐 생긴 흔적의 유무, 표척지지대 조정나사의 마모 유무를 점검한다.

④ 삼각대의 금속부와 목재부와의 접촉부분이 요동하거나, 고정나사가 잘 부착되어 있는지의 여부 및 지면에 닿는 금속의 마모 유무를 점검한다.

⑤ 온도계는 표준온도와 비교 시 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 이내로 한다.

⑥ 전자레벨의 경우 보정기(compensator)의 점검 이상에 따른 자체보정(self line of sight calibration) 기능의 정상 작동 여부를 확인한다.

⑦ 장비 점검은 다음 각 호에 따라 수행하며, 구간(기준점에서 기준점간) 관측 전에 수행하는 것을 원칙으로 한다.

1. 표척은 2개를 1조로 하여 I 호, II호의 번호를 부여하고, I 호 표척과 II호 표척을 30m 간격으로 바르게 세우고 그 중앙에 전자레벨을 세운다음 두 표척 간의 고저차를 측정한다. 그리고 전자레벨의 위치를 되도록 두 표척을 잇는 직선상으로 18m 옮긴 다음 두 지점의 고저차를 측정한다. 두 측정값의 차는 0.3 mm(1급 전자레벨 기준) 이내로 한다. 이때 읽음 단위는 0.01mm로 하며, 고저차의 측정은 폐합이 되도록 실시한다. (그림 1 참조)

2. 결과는 전산자료로 저장·보관해야 한다.

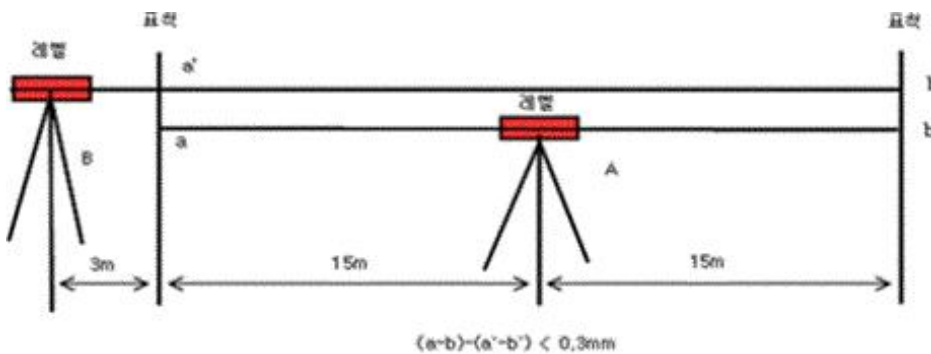


그림 1. 전자레벨 점검

제3장 답사선점

제1절 답사

제13조(답사) ① 측량작업자는 관측을 실시하기 전에 기지점으로 사용할 국가기

준점들에 대한 이상 유무를 판단하기 위하여 현장조사를 반드시 실시하고 별표 1 및 별표 2에 따라 점검 내용에 대한 기준점 총괄표 및 조사서를 작성한다.

② 측량작업자는 기 설치된 국가기준점 상황을 미리 조사하여 멸실, 훼손 등에 따른 복구 및 보수여부를 결정하고 작업계획을 마련한 후 국토지리정보원장에게 보고하여야 한다.

제2절 선점

제14조(통합기준점 및 삼각점) ① 통합기준점 및 삼각점의 선점 방법은 다음 각 호와 같다.

1. 관측계획도에 의거 지반의 견고성, 지형의 변형 예상, 전파 장애 유무, 5년 이내 공사계획, 식생 등 현지 상황을 조사하여 별표 3에 따라 선점조서를 작성해야 하며, 가장 적합한 작업방법과 측량표지 매설위치 등을 확인·결정하여야 한다.
2. 매설위치는 국가 또는 지방자치단체 소유의 토지로서 공공기관·학교·공원 등의 영구보존 및 유지관리가 용이한 부지 내 지반이 견고하고 이용이 편리한 장소를 선정하여야 한다.
3. 국가기준점 근처에 전파발신기지 등이 있어 전파 장애가 예측되는 경우 GNSS측량기기를 사용한 사전데이터 수집 등으로 관측 가능 여부를 확인하여야 한다.
4. GNSS안테나의 설치예정 장소는 고도각 15°이상의 상공시계를 확보할 수 있는 장소이어야 한다.
5. 제1방위표 선점 시 통합기준점과 방위표까지의 거리는 500m이상을 표준으로

한다. 단, 주변 여건상 500m이상으로 선점이 불가능한 경우에는 그 사유를 보고하고 국토지리정보원장의 승인을 받아 위치를 달리할 수 있다.

6. 인덱스방위표 및 제2방위표는 통합기준점으로부터 500m 이상의 거리를 표준으로 하며, 육안 식별이 용이한 지물과 영구구조물의 첨단부분으로 선점할 수 있다.

② 선점이 완료된 후 지형도 또는 수치지형도(1/50,000 또는 1/25,000) 상에 선점도를 다음 각 호와 같이 작성하여야 한다.

1. 선점도의 작성은 관측계획도에 의거 현지답사를 통해 실시
2. 선점도에는 기준점의 주위 상황 등을 기재

③ 선점도 작성 후 관측망도를 작성하여야 하며 관측망도에는 다음 각 호의 사항들이 포함되어야 한다.

1. 단위다각형, 위성기준점 및 통합기준점, 삼각점, 수준점, 표고점으로 구성
2. 위성기준점, 통합기준점, 삼각점의 명칭 및 점번호 등 표기
3. 수준점의 위치 및 점 번호 표기
4. 절대중력점의 위치 및 명칭 표기
5. 관측망도의 방위표 표기
6. 관측망도는 축척 1/50,000 지형도 또는 수치지형도를 사용

④ 관측망도를 변경하고자 할 때에는 그 사유를 기록하여야 한다.

제15조(수준점) ① 수준점 선점 방법은 다음 각 호와 같다.

1. 관측 노선에 대한 교통상황 등을 자세히 조사한다.
2. 기준점의 훼손, 멸실 여부 등 관측에 필요한 환경 유무를 파악하고 보조수준

점(A, B) 또한 이상 유무를 파악한다.

3. 기 설치된 국가기준점에 대한 점의조서의 내용과 현지답사 시 기준점의 현황과 내용이 일치하는지에 대해 점검하며 기준점의 명칭, 소재지, 경로, 위치, 지목, 지형도의 도엽명, 답사·선점일, 답사·선점자, 토지소유자 또는 관리자 및 그 부근의 상세한 약도 등과 유지관리에 참고가 될 사항을 별표 3에 따라 작성한다.
4. 현지답사 시 주변 환경 정리 후에 국가기준점의 근경, 원경(동·서·남·북 방향) 및 보조수준점의 근경, 원경을 촬영한다.
5. 관련 법에 의거, 소관청을 방문하여 교통이나 사고발생 시 조속한 업무 협의를 위하여 협조를 요청한다.

② 선점은 다음 각 호와 같이 실시하여야 한다.

1. 신설수준노선(노선변경의 경우를 포함하며, 이하 같다)의 선정은 계획 및 준비 시 작성된 노선에 대하여 현지답사에 의한 토지소유자 및 관리자 등과 협의를 수행하고 그 결과를 국토지리정보원장에게 보고한다.
2. 선점에 의한 위치선정은 도상계획에 따라 우선 현지답사를 통해 최적위치를 선정하여 지형도 및 수치지형도(1/50,000 또는 1/25,000) 상에 표기한다.
3. 기 설치된 기준점에 대해서는 훼손 또는 멸실 등의 상황을 미리 조사하여 국토지리정보원장에게 보고하여 그 지시를 따른다.
4. 설치 위치는 지반이 안정되고 영구보존에 적합하며 이용에 편리한 장소를 선정한다.
5. 기준점의 보존을 위하여 되도록 교통량이 많은 도로상은 피하고 도로부지

(휴게시설, 폐도, 조경시설 등) 또는 인근 국가기관, 지방자치단체, 학교, 정부 투자기관 및 공원 등의 가급적 공공용지에 선정한다.

6. 습지, 연약지반, 하안(河岸), 성토지 등 침하가 일어날 우려가 있는 장소와 지하시설물이 있는 장소는 피한다.

7. 기준점간의 거리는 자동차의 계기 등으로 측정하여 규정된 점간거리가 되도록 한다. 제1호에서 제6호의 선점 요건을 충족하기 위하여 기준점간의 거리 조정이 필요할 경우 그 조정범위는 400m 이내로 하되, 400m를 초과할 때에는 국토지리정보원장의 승인을 받아야 한다.

8. 선정된 위치는 최대한 GNSS측량에 지장이 없어야 한다.(단 지형적 영향으로 위치 선정이 불가능할 경우 답사·선점 보고 시 국토지리정보원장의 지시에 따라 변경할 수 있다.)

9. 선정된 위치에 대해 근경, 원경(동·서·남·북 방향)에 대해 사진촬영을 수행한다.

10. 선정된 부지의 사용은 부지의 소유자 또는 관리자의 승낙을 받는다.

11. 보조수준점의 설치 위치는 최대한 GNSS측량에 지장이 없고, 장기간 위치 변동이 적을 것으로 예상되는 교대, 건축부속물 등의 콘크리트 구조물 또는 견고한 암반 등에 선정하며 지형적 영향으로 위치선정이 불가능할 경우 답사·선점 보고 시 국토지리정보원장의 지시에 따라 변경할 수 있다.

12. 기준점의 답사·선점 위치는 휴대용 간이 GPS 등을 이용하여 지형도 또는 수치지형도 상(1/50,000 또는 1/25,000)에 표기하고 위치도를 작성한다.

③ 답사·선점 결과의 보고는 다음 각 호를 포함한다.

1. 답사·선점에 따른 기준점 위치, 매설위치, 관측노선 등이 표현된 지형도 또는 수치지형도 상(1/50,000 또는 1/25,000), 답사·선점조서 및 매설 부지 협조에 따른 자료 등을 정리한 답사·선점 조사서를 국토지리정보원에 보고하고 그 지시에 따른다.
2. 신규 매설하는 기준점 부지의 사용에 대해서는 그 부지의 소유자 또는 관리자의 승낙을 얻은 다음 그 내용을 답사·선점 조사서에 기록한다.
3. 선정된 위치에 대해 수준노선으로 환을 형성할 수 없거나, 그 외의 문제로 인해 수준노선을 변경하는 경우에는 국토지리정보원장의 승인을 받아야 한다.

제4장 매설

제1절 영구표지

제16조(설치승낙서) 새로이 매설하는 국가기준점 부지의 사용에 대하여는 그 부지의 소유자 또는 관리자의 승낙을 얻은 다음 별표 4의 설치승낙서를 2부 작성하여 국토지리정보원장과 부지소유자 또는 관리기관에서 각 1부씩 보관한다. 단, 부지사용자 또는 관리기관의 공문 처리로 대체할 수 있다.

제17조(통합기준점) ① 통합기준점을 포함한 모든 국가기준점을 매설할 때에는 별표 5에 따라 설치과정 및 설치작업 전·후의 현장사진을 촬영한다.

② 매설은 매설표준도에 따라 견고하게 설치하며, 별표 6-1을 기준으로 한다.

③ 매설을 실시할 때에는 터파기 전·후, 기초 잡석 포설, 기초콘크리트 타설 등의 작업과정별 설치사진을 촬영하여 별표 5-1에 따라 작성하고, 설치 후 표지 주위가 명확히 나타나도록 원경사진을 촬영한다.

④ 매설을 실시할 때에는 다음 각 호의 사항을 유의한다.

1. 매설표준도를 참조하여 표지는 상면이 수평이 되도록 매설한다.
2. 매설 작업 중 통행의 방해 또는 위험과 주변 지하매설물 등에 손상이 가지 않도록 충분한 주의를 기울이고 매설 후 주변을 원상태로 복구한다.
3. 통합기준점의 유지관리를 위하여 안내표지판을 설치한다.(통행의 방해 또는 위험한 장소 제외)
4. 제1방위표지의 형식은 금속표로써 위성측위에 지장이 없고, 통합기준점 표지와 시통이 가능하며, 향후 지형변화가 발생되지 않을 것으로 예상되는 장소의 콘크리트구조물 또는 견고한 암반 등에 설치하며, 그 형상은 별표 6-2를 기준으로 한다.

⑤ 측량표지 매설을 완료한 후 지반침하 등 표지의 이동량을 점검·확인할 수 있도록 주변에 2개 이상의 보조수준점을 설치하며, 그 형상은 별표 6-5를 기준으로 한다.

제18조(삼각점) 삼각점은 다음 각 호에 따라 매설하여야 한다.

1. 매설은 매설표준도에 의하여 표주와 반석의 중심을 일치시켜 견고하게 설치하며, 별표 6-3을 기준으로 한다.
2. 매설을 할 때에는 반석을 수평으로 설치하고, 표주는 [삼각점]이라고 새겨진 면이 남쪽으로 향하도록 하여 표주상면을 수평으로 매설한다.
3. 표석의 길이는 cm자리까지 측정한다.

제19조(수준점) ① 매설방법은 지하매설로 한다. 다만, 연약지반, 암반 등으로 보통 또는 지하매설에 의할 수 없는 경우에는 매설방법을 달리 할 수 있다.

② 매설은 매설표준도에 의하여 견고하게 설치하여야 하며, 별표 6-4를 기준으로 한다.

③ 매설을 할 때에는 터파기 전·후, 기초잡석 포설, 기초콘크리트 타설, 흙 채움, 상부잡석 포설, 상부콘크리트 타설, 관측전경 등의 작업과정별로 사진을 촬영하여 매설사진첩을 작성하여야 한다. 또한 매설 후 표석 주위가 명확히 나타나도록 원경사진을 촬영하여야 한다.

④ 매설을 실시할 경우에는 다음 각 호의 사항을 주의하여야 한다.

1. 표석은 수준점이라 표기된 면이 남쪽을 향하고 상면이 수평이 되도록 매설한다. 다만, 통행로, 장애물 등의 주위여건에 따라 방향을 다르게 할 수 있다.
2. 보조수준점은 상면이 수평이 되도록 하여 각 수준점마다 2개 이상을 설치하여야 하며, 그 형상은 별표 6-5를 기준으로 한다.
3. 매설작업 중 통행의 방해 또는 위험이 없도록 하고, 수도관, 가스관, 고압전선 등 지하매설물에 손상이 없도록 충분한 주의를 하여야 하며, 매설 후 현장을 원상태로 복구하여 미관을 해치거나 위험이 없도록 정리하여야 한다.
4. 수준점의 유지관리를 위하여 필요할 경우에는 반드시 안내표지판을 세워야 하며, 이 경우 통행의 방해 또는 위험한 장소는 피하여야 한다.

제2절 기타표지

제20조(일시표지) 측량을 원활히 수행하기 위하여 일시표지를 설치할 수 있으며, 일시표지형상은 철못, 말뚝 등으로 한다.

제21조(안내표지판) 측량작업자는 매설과 관측이 완료된 이후에 국가기준점에 대

해 영구식별이 가능하도록 안내표지판을 설치하여야 하며, 그 형상은 별표 6-6을 기준으로 한다. 다만, 일반적인 설치가 불가능할 경우에는 국토지리정보원장의 지시를 따른다.

제5장 관측

제1절 GNSS측량

제22조(관측단위 등) 관측 또는 기계고를 측정하는 경우의 관측단위 및 자릿수는 다음과 같다.

구분	단위	자릿수	비고
GNSS측량	DMS (도분초)	00° 00′ 0.00001″	기선해석결과
	㎞	0.0001	
	㎞	0.001	안테나높이

제23조(통합기준점 및 삼각점) ① GNSS관측은 관측망도 및 관측계획에 따라 실시한다.

② GNSS위성의 최신 운행정보·위성배치 및 사용하는 위성기준점의 운용 상황을 수집·확인하는 등 적절한 관측조건을 갖춘 상태에서 관측을 실시한다.

③ 사용하고자 하는 위성기준점의 가동상황을 관측 전·후에 확인한다.

④ 국가기준점의 지반침하 등을 고려하여 설치완료 24시간이 경과한 후 침하량을 파악하여 지반침하가 없는 경우에 관측을 실시한다.

⑤ 장비의 이상 유무 등을 관측 전에 확인하고, 필요시 관측 중에도 수시로 확인한다.

⑥ GNSS관측은 정적간접측위방식으로 실시한다.

⑦ GNSS측량기기를 설치할 때에는 GNSS안테나 등의 기계적 중심이 국가기

준점의 수평면에서의 중심과 동일 연직선상에 위치하도록 치심에 세심한 주의를 기울이고, 이때 정준대를 설치하는 개소는 수평이 되게 하고 관측 전과 관측 후에 치심상황을 점검한다.

⑧ GNSS안테나의 높이는 강권척을 사용하여 통합기준점 표지의 중심에서 안테나 참조점(ARP)까지 연직방향으로 정확한 값이 되도록 관측 전과 관측 후에 각각 3회 측정하고 당해 측정값을 확인할 수 있도록 사진을 촬영한다.

⑨ GNSS관측은 단위다각형마다 또는 통합기준점마다 실시하고 관측시간 등은 다음을 표준으로 한다.

구분		비고
연속관측시간	4시간	KST기준으로 09시 이후 관측을 시작하고 익일 09시 이전에 관측을 종료하여야 함.
세션수	1	
데이터 취득간격	30초	관측시 라이코스 프로그램 및 장대측 프로그램 별표 20, 별표 21에 따라 입력하여야 함

⑩ GNSS관측에 사용하는 GNSS위성은 다음 각 호와 같은 조건으로 한다.

1. 고도각 15도 이상의 GNSS위성 사용
2. 작동상태(health status)가 정상인 GNSS위성 사용
3. 4개 이상의 위성을 동시에 사용

⑪ GNSS관측데이터는 기록매체에 저장하고, 다른 기록매체에 1부를 별도 작성한다.

⑫ GNSS관측 시 안테나 높이나 기타 필요하다고 인정되는 사항을 GNSS관측 기록부에 기록하며, 별표 7에 따라 작성한다.

⑬ GNSS관측 시 조정기를 사용하여 관측점에 대한 입력정보를 원시데이터에 기록하고, GNSS관측 사진을 촬영한다.

⑭ 제1방위표의 GNSS측량은 제1항부터 제13항까지의 규정을 준용하여 통합기준점과 2시간 이상 동시관측을 통해 제1방위각을 결정하고, 이때 제1방위각을 기준으로 내각은 2대회 관측을 실시(배각차10", 관측차 7" 이내) 관측기계(1초독 이상)를 이용하여 정밀 각(角) 관측을 통해 인덱스방위각과 제2방위각을 산출하여 별표 8에 따라 작성한다.

⑮ 표고점의 GNSS측량은 제1항부터 제9항까지의 규정을 준용하여 기지점과 2시간 이상 동시관측한다.

⑯ 모든 GNSS관측데이터는 RINEX포맷으로 변환(이하"관측RINEX데이터"라 한다)하여 전산기록매체에 저장한다.

제2절 수준측량

제24조(수준측량) 관측은 다음 각 호와 같이 실시하여야 한다.

1. 레벨은 가능한 두 표척을 잇는 직선상에 세워야 하며 관측은 기준점 간 왕·복 관측을 수행하고 수준교차점에서는 모든 인접 기준점을 관측해야 한다.
2. 매설된 기준점을 관측할 시에는 매설 후 약 24시간이 경과한 다음 실시하고 관측결과는 저장장치에 기록이 되어 전자기록매체로 납품이 되어야 한다.
3. 왕·복의 관측에서는 I 호, II호를 바꾸어 관측을 수행하여야 하며, 기준점 간의 편도관측의 측점수는 짝수로 한다.
4. 레벨에서 후시(B) 및 전시(F) 표척과의 거리는 가급적 등거리를 유지하여야 하지만 환경에 따른 관측정확도를 높이기 위해 기준점간 왕·복 관측 값의 교차가 이상이 없을 경우에 관측방법을 달리할 수 있다. 표척의 아래쪽 20cm 이하, 위쪽으로 280cm 이상은 읽지 않는다.

5. 시준거리 및 읽음 단위는 다음 표에 의한다.(단 교량 등으로 관측환경이 안 될 시에는 국토지리정보원장의 지시에 따른다.)

구 분	1등 수준측량	2등 수준측량
시준거리	50m 이내	60m 이내
읽음단위	0.01mm	0.01mm

6. 삼각대의 특정 두 다리와 시준선은 항상 평행이 되도록 세우고 각 측점에서 는 진행방향에 대하여 좌·우가 엇갈리게 세운다. 이 경우 망원경은 특정의 표 척을 향하게 한다.

7. 수준점간의 관측정확도를 점검하기 위하여 관측점 10점마다 고정점을 설치 하여 왕·복 관측에서 공동으로 사용하여야 한다. 단, 관측에서 끝나는 구간은 10점 이내의 짝수로 완료하여야 한다.

8. 수준측량에서는 관측의 시작과 종료 시에 기준점 또는 고정점에서 온도계를 이용하여 기온을 1℃단위로 측정하여야 한다.

9. 표척의 읽음값은 1회 시준하여 전자적으로 3회 관측의 평균값을 취득하여 기록하며 표척의 읽음 방법은 아래와 같다.

구분	관 측 순 서			
	1	2	3	4
1등 수준측량	후시(B)	전시(F)	전시(F)	후시(B)
2등 수준측량	후시(B)	후시(B)	전시(F)	전시(F)

10. 하루의 관측은 기준점간 연결하여 왕복관측 하는 것을 원칙으로 한다. 다 만, 부득이한 경우에는 이상 유무를 점검할 수 있는 방법을 강구하여 고정점에 서 마감할 수 있다.

11. 고정점은 견고하고 보존이 용이한 자연물이나 말뚝, 못 등으로 한다. 또한,

유성페인트 등으로 고정점임을 표시하여야 한다.

12. 레벨과 표척은 견고한 지반에 세워야 한다.

제25조(관측의 제한 및 허용범위) 수준측량에 있어서의 관측 값의 교차 및 폐합 차의 제한은 다음 표와 같다.

구분	1등	2등	비 고
왕·복 관측값의 교차	$2.5\text{mm} \sqrt{S}$	$5.0\text{mm} \sqrt{S}$	S : 편도관측거리(km)
환문합차	$2.0\text{mm} \sqrt{S}$	$5.0\text{mm} \sqrt{S}$	
재설 및 신설의 경우 기지점간의 폐합차	$15\text{mm} \sqrt{S}$	$15\text{mm} \sqrt{S}$	

제26조(재측 및 검측) ① 왕복 관측값의 교차가 제25조의 제한을 초과한 때에는 재측하여야 한다. 또한, 허용범위를 초과하여 재측값을 채용하는 경우 같은 방향의 관측값을 반영하여서는 아니된다.

② 수준측량을 실시하는 경우 출발점과 도착점(수준교차점 포함)에서는 인접기준점간의 검측을 실시하여 전회의 관측 고저차와의 교차가 전조의 제한을 초과할 때에는 검측노선을 연장하여야 한다.

③ 재설 또는 신설기준점의 표고는 정상인 인접 기준점을 기지점으로 하여 결정하여야 한다. 다만, 기지점간의 폐합차가 전조의 제한을 초과한 때에는 관측을 연장하고 이에 포함되는 기 설치된 기준점의 표고를 수정하여야 한다.

④ 출발점 또는 도착점이 수준교차점인 경우 검측대상노선은 1개 노선으로 한다.

⑤ 노선의 도중에 있는 수준교차점의 검측은 생략할 수 있다. 다만, 수준교차점이 변동되었다고 추정될 경우에는 국토지리정보원장의 지시에 따라야 한다.

⑥ 검측노선을 연장하는 경우 검측거리가 약 6km를 초과할 때는 국토지리정보

원장의 지시에 따라야 한다.

⑦ 검측은 지반침하지역 등의 특별한 경우를 제외하고 전회 관측일과의 기간이 약 1개월 이내 일 때에는 왕 또는 복의 편도관측을 할 수 있다.

⑧ 환폐합차가 허용범위를 초과할 때에는 국토지리정보원장의 지시를 받아야 한다.

제27조(도하수준측량) ① 도하수준측량은 직접수준측량으로 연결할 수 없는 수준 노선을 연결하는 것을 목적으로 하며, 정확도에 맞추어 실시하여야 한다.

② 관측에 사용하는 장비 등은 작업 착수 전 및 작업기간 내 적당한 시기에 그 기능점검 및 조정을 하여야 한다.

③ 도하수준측량은 관측거리에 따라 다음 표의 구분을 표준으로 한 측량방법에 의하여 실시하여야 한다.(다만, 관측이 불가능한 경우, 국토지리정보원장의 승인을 받은 후 GNSS높이측량 방법을 적용할 수 있다.)

구분	측량방법	표준 관측거리
교호법 (5m법)	표적에 목표판을 붙이고 이를 아래 위로 움직여 레벨의 시준선과 일치 시킨 다음 표적눈금을 읽어 고저차를 구한다.	약 300m까지 ※ 약 450m까지
탈링나사법 (레벨 2대)	표적에 일정간격으로 두 목표판을 붙이고, 그 간격을 레벨의 탈링나사눈금에 의하여 관측하여 고저차를 계산한다. 다만, 레벨은 양안 각1대씩 사용한다.	약 2km까지
탈링나사법 (레벨 4대)	표적에 일정간격으로 두 목표판을 붙이고, 그 간격을 레벨의 탈링나사눈금에 의하여 관측하여 고저차를 계산한다. 다만, 레벨은 양안 각2대씩 사용한다.	약 5km까지
데오드라이트법	속표를 세우고 데오드라이트로 천정거리를 관측하여 고저차를 계산한다. 다만, 도하점간의 거리는 광파거리측량기에 의하여 구한다.	약 5km이상

제28조(도하수준측량 선점) ① 선점은 미리 지형도 또는 수치지형도 상에 계획한 도하점의 위치를 기초로 현지의 지형상황 등을 조사하여 측량작업에 가장 알맞은 위치를 선정하여야 한다.

② 교호법 및 틸팅나사법에 의하는 경우의 선점은 다음 각 호에 따라 실시한다.

1. 양안 측점의 비고차는 1m 이내로 한다.
2. 양안 측점은 되도록 해안에 가깝고 지형이 비슷하며 지반이 견고한 장소이어야 한다.
3. 시준선은 수면으로부터 약 3m이상 떨어져야 한다.

③ 테오드라이트법에 의할 때의 선점은 다음 각 호에 따라 실시한다.

1. 양안의 측점은 표고가 거의 같고 지형이 유사하고 지반이 견고하며 시준선이 수면으로부터 되도록 높고 또한 최대한으로 육상부분을 적게 통과할 수 있는 위치이어야 한다.
2. 관측거리가 약 10km를 넘는 경우에는 그 비고차가 약 50m이상인 두 측점을 양안에 각각 선정한다.

제29조(도하수준측량 관측) ① 관측에 사용하는 기계, 기구는 다음에 표시하는 성능 이상이어야 한다.

구분	레벨	테오드라이트	광파거리측량기	표척	온도·기압계
1등 수평측량	1급레벨	최소눈금간격 0.2" 이상 각도 10" 이상	$\pm(5mm+20ppm \cdot D)$ 이상 관측거리 6km 이상	1급표척	최소눈금 1℃ 1mm Hg. 또는 1mb
2등 수평측량	2급레벨	최소눈금간격 1" 이상 각도 20" 이상	$\pm(5mm+20ppm \cdot D)$ 이상 관측거리 6km 이상	1급표척	최소눈금 1℃ 1mm Hg. 또는 1mb

다만, D : 관측거리(km)

② 관측에 앞서 다음 각 호와 같은 관측준비를 하여야 한다.

1. 기계를 견고하게 세우기 위하여 삼각의 말목 및 답판을 설치한다.
2. 관측점에는 직사광선이나 바람 등의 영향을 막을 수 있는 설비를 하여야 한다.

3. 교호법 및 틸팅나사법에 의하는 경우에는 관측점으로부터 약 5m 떨어진 위치에 표척가대를 설치하여 표척을 고정시킨다.
 4. 목표판의 백색선의 굵기는 관측거리 및 관측용 기계, 기구에 따라 시준이 용이하도록 조정한다.
 5. 목표판은 양안 각각의 표척에 교호법에서는 1개, 틸팅나사법에서는 2개를 부착한다.
 6. 데오드라이트법에 의하는 경우에는 목표물(측기대, 회광대 및 회조기대)을 설치한다.
 7. 목표판의 백색선의 굵기는 $4 \cdot S(\text{cm})$ 를 표준으로 한다. 다만, S : 관측거리(km 단위)
- ③ 관측은 다음 계산식으로부터 산출한 관측일수, 관측세트수를 표준으로 실시하여야 한다.

$$T = 2 \cdot S$$

$$n = 4 \cdot T$$

다만, T : 관측일수, n : 관측세트수, S : 관측거리(km 단위)

- ④ 관측은 관측거리에 따라 다음 각 호와 같이 실시한다.

1. 교호법

가. 관측은 처음에 자안표척을 관측한 다음 대안표척을 5회 관측하고 다시 자안표척을 관측한다. 이것을 1세트로 한다.

나. 대안표척의 읽음은 표척에 부착된 목표판을 관측자의 지시에 따라 상하로 움직여 시준선에 합치시킨 다음 표척눈금을 mm단위까지 읽어 기록한다.

다. 레벨을 대안에 옮겨 똑같은 방법으로 관측을 실시한다.

2. 틸팅나사법(레벨 2대에 의한 경우)

가. 관측은 자안·대안에 각각 1대의 레벨을 사용하여 양안 동시관측을 실시한다.

나. 시준축의 조정을 마친 레벨을 삼각에 수평으로 세우고 자안의 표척눈금을 1회 시준하여 1회 읽는다.

다. 대안의 목표판을 시준 할 때에는 항상 마이크로미터를 "0"에 합치시켜 놓는다.

라. 레벨의 시준방향을 대안목표에 합치시킨 다음 대안에 대하여 동시관측을 실시한다.

마. 대안의 하단목표판을 틸팅나사를 돌려 시준하고 틸팅나사 눈금(m1)을 읽는다.

바. 다음 틸팅나사를 사용하여 수평이 되게 하고 그 때의 틸팅나사 눈금(m0)을 읽는다.

사. 틸팅나사를 돌려 상단목표판을 시준하고 틸팅나사 눈금(m2)을 읽는다.

아. 다시 m2, m0, m1의 순서로 관측을 실시한다. 이것을 1대회로 하여 5대회의 관측을 실시한다.

자. 다시 레벨을 자안의 표척을 시준하여 표척눈금을 읽는다.

차. 나.~자.의 양안에서 실시하는 관측을 1/2세트로 한다.

카. 레벨과 표척을 교체하여 나.~자.를 양안에서 실시한다.

타. 1세트의 관측은 약 13시를 경계로 한 대칭의 시각에서 1/2세트씩 나누어

실시한다.

3. 틸팅나사법(레벨 4대에 의한 경우)

가. 관측은 자안, 대안에 각각 2대의 레벨을 사용하여 양안 동시관측을 실시한다.

나. 각각 시준축의 조정을 마친 2대의 레벨을 기계고가 같게 기대에 세우고 시준방향을 대안목표에 합치시킨다.

다. 그 다음 자안에서 대물경을 마주보게 하고 한쪽 레벨의 십자선에 상대방 레벨의 십자선의 영상이 일치하도록 전면의 췌기렌즈로 조정한다.

라. 1대의 레벨의 대안의 표척눈금을 1회 시준하여 1회 읽는다.

마. 2-다.~2-자.와 같은 방법으로 관측을 실시한다.

바. 그 다음 다른 1대의 레벨을 사용하여 라. 및 마.의 관측을 실시한다.

사. 라.~바.의 양안에서 실시한 관측을 1/2세트로 한다.

아. 1세트의 관측은 약 13시를 경계로 한 대칭의 시각에서 1/2세트씩 나누어 실시한다.

4. 데오드라이트법

가. 기계고 및 시준목표고를 측정한다.

나. 2점(양안) 동시관측을 실시한다.

다. 망원경의 우측 및 좌측 위치에서 매1회 관측을 한다. 이를 1대회로 한 5대회의 관측을 실시한다.

라. 상하 2점의 측점(시준점)을 설치한 때에는 상목표와 하목표를 각 5대회의 관측을 실시한다.

마. 다.~라.를 양안에서 실시한 관측을 1/2세트로 한다.

바. 1세트의 관측은 낮에는 13시, 야간에는 24시를 경계로 하는 대칭시각에 1/2세트씩 나누어 관측을 실시하여야 한다.

사. 테오드라이트법에서 1/2세트에 대한 고도정수교차는 5"이내여야 한다.

아. 관측거리가 10km이상인 경우에는 4점 동시관측을 실시한다.

자. 거리측정은 2회 읽음을 1세트로 하고 3세트 관측을 실시한다.

⑤ 관측을 실시할 때에는 다음 각 호의 사항을 주의하여야 한다.

1. 관측은 일출전후 및 일몰전후 각 2시간을 제외한 시간대에서 실시하여야 한다.
2. 세트간의 측정간격은 30분 이상 이어야 한다.
3. 관측일수의 산정은 관측거리(km단위)의 소수점이하 1자리까지 취하고 곱셈후의 끝수는 4사5입한다. 다만, 관측일수가 1일에 미달한 경우는 이를 1일로 한다.
4. 1일관측은 4세트를 초과할 수 없다. 또한 1일관측이 3세트이하에서 중지된 경우에는 관측세트수를 충족시켜야 한다.

제6장 계산

제1절 GNSS측량

제30조(계산) 수평위치·높이 등 이에 관련하는 제반요소의 산출은 GNSS측량 계산식에 따라 계산한다.

제31조(점검계산) ① 관측 후 신속하게 다음 각 호에 따라 점검계산을 실시하며,

허용오차범위를 초과하는 경우 재관측을 하여야 한다.

1. GNSS측량의 경우 기선해석에 의한 단위 다각형의 폐합차 및 인접 세션간 중복변 교차를 점검하며, 별표 14 및 별표 15를 기준으로 한다.
2. GNSS측량의 경우 기선해석에 의한 기준점망의 폐합차 및 인접 세션간 중복변 교차의 허용범위는 다음 표를 표준으로 한다.

구분	허용범위	비 고
단위 통합기준점망의 폐합차	$5\text{mm} + 1.0\text{ppm} \times \sum D$	D : 사거리(km)
인접 세션간 중복변의 교차	15mm	

② GNSS측량 점검계산을 위한 기선해석은 다음 각 호와 같은 방법으로 실시한다.

1. GNSS위성의 궤도요소는 방송력으로 한다.
2. 점검계산을 위한 기선해석은 정밀 GNSS관측데이터 처리 소프트웨어 또는 GNSS수신기 제조사에서 개발·배포한 상용 GNSS관측데이터 처리 소프트웨어(단, 국토지리정보원장이 승인한 경우에 한함)를 사용한다.
3. 관측점간 기선벡터는 관측망도의 기선해석에 따라 계산하며, 고정점의 선정 및 기선해석 순서는 임의로 결정 가능하다.
4. 기선해석은 2주파로 실시하고 최저고도각은 15도로 한다.
5. 기상보정은 기선해석 소프트웨어가 채용하고 있는 대기표준 적용한다.
6. 사이클 슬립의 편집은 기선해석 소프트웨어를 이용하여 자동편집한다.
7. 기선해석 후 통계적인 지표(표준편차 등)에 따라 내부적인 정확도를 검증한다.

제32조(재관측) ① GNSS관측 점검계산 결과 허용오차범위를 초과할 경우와 관측조건 부적격 등의 사유가 있는 경우에는 다음 각 호에 따라 재관측을 실시한다.

1. 재관측 여부는 당해 단위다각형에서 판정·결정하며, 정상점이 2점 이하인 단위다각형은 모두 재관측한다.
2. 제1호에 따라 모두 재관측한 경우 해당점을 인접 단위다각형(미관측)에 편입시켜 새로운 단위다각형으로 구성하여 GNSS관측이 가능하도록 한다.

② 재관측에 의하여 관측망도에 수정이 필요한 경우 그 사유를 기록하여야 한다.

제33조(GNSS성과 계산 등) ① GNSS관측성과의 계산을 위해서는 다음 각 호에 따라 기선해석 및 망평균계산을 실시하여야 한다.

1. 정밀력에 따라 위성기준점·통합기준점을 고정점으로 한 기선해석 및 망평균계산을 실시하여 통합기준점의 경위도 및 타원체고를 결정한다.
2. 성과 결정을 위한 기선해석 및 망평균계산은 정밀 GNSS관측데이터 처리 소프트웨어 또는 국토지리정보원에서 승인한 상용 GNSS관측데이터 처리 소프트웨어를 사용하여 위성기준점 성과 결정방식과 동일한 방식으로 계산한다.
3. GNSS관측데이터의 기선해석은 KST기준 09시 00분부터 다음날 09시 00분 이전까지 취득된 4시간 이상의 연속관측데이터만을 사용한다.
4. 기선해석에서 고정하는 관측점의 좌표는 세계측지계의 값을 사용하고, 기선해석은 세션마다 실시한다. 다만, 재관측에 따라 관측망도를 변경한 경우에는 당해 변경된 관측망도에 따라 기선해석 한다.

5. 기선해석 결과를 이용한 망평균 계산을 실시할 때에는 기존 통합기준점을 고정점으로 하여 기존 통합기준점망에 기선을 연결하여 망을 구성하고 계산한다.
6. 기선해석·망평균계산의 계산결과는 "기선해석결과 파일·망평균결과 파일"로 기록 매체에 저장한다.
7. 제1방위표에 대한 방위각은 당해 통합기준점을 고정점으로 하여 정밀력에 따른 기선해석을 실시하여 결정한다.

제2절 수준측량

- 제34조(수준측량 계산)** ① 기준점의 표고는 관측값에 타원보정 또는 중력보정 등을 실시한 후 평균계산으로 표고를 산출한다(단, 향후 표척보정에 필요한 부분은 마련하여야 한다).
- ② 관측값 및 계산결과의 정리는 총괄계산부(관측성과표, 변동량계산부, 평균계산부)로 구분하여 실시한다.
- ③ 계산은 총괄계산식을 기초로 하여 시행한다.
- ④ 변동량 계산은 지반침하조사를 목적으로 하는 측량에 한하여 기준일을 정하여 시행한다.
- ⑤ 망평균계산은 거리에 역수를 중량으로 하여 관측방정식 또는 조건방정식을 사용해 시행한다.
- ⑥ 최종성과는 0.1mm 단위까지 구해야 한다.

- 제35조(도하수준측량 계산)** ① 도하점의 고저차계산은 관측값을 기초로 총괄계산

식의 해당계산식에 의하여 구한다.

② 데오드라이트법에서 2점 동시관측인 경우에는 관측방정식의 제2차미분계수를 생략한다.

제7장 성과정리

제1절 GNSS측량

제36조(GNSS측량 성과정리) GNSS측량 시 취득된 모든 측량성과 및 측량기록은 다음 각 호에 따라 정리하여야 한다.

1. GNSS측량성과 및 측량기록은 GNSS관측데이터 · GNSS관측 RINEX데이터 · 기선해석결과파일 · 망평균계산결과파일 · GNSS관측기록부 및 GNSS해석부 · 계산부 등으로 구분하여 정리한다.
2. 국가기준점에 대한 성과표 및 관측망도를 작성하며, 성과표는 별표 12에 따라 작성한다.

제2절 수준측량

제37조(수준측량 성과정리) ① 납품성과 파일 및 폴더형식은 국토지리정보원 자료실의 표준양식에 근거하여 작성한다.

② 계산부는 수준차계산부와 총괄계산부로 구분하여 별표 9 및 별표 10에 따라 작성한다.

③ 당해 관측한 모든 기준점에 대한 점의조서, 성과표 및 대장을 별표 11 및 별표 12에 따라 작성한다.

④ 기준점의 전산화에 필요한 메타데이터를 작성해야 한다.

⑤ 용역수행을 완료하고 그 결과를 종합하여 용역결과보고서를 작성한다.

⑥ 성과품을 아래와 같이 정리한다.

1. 관측망도 1부
2. 기준점의조서(출력물 및 전산파일) 1부
3. 기준점 조사서(전산파일) 1식
4. 수준측량 관측데이터(원시데이터, TEXT파일, 보조점 포함) 1식
5. 수준측량계산부(수준차계산부, 총괄계산부, 타원보정계산표) 1부
6. 기록사진첩 1식
7. 용역결과 보고서 3부

⑦ 점검은 다음 각 호와 같이 실시하여야 한다.

1. 국토지리정보원 품질검사 시스템에 원시데이터를 제출하고 산출되는 메타데이터, 데이터품질, 제품사양, 정확성 확인 결과를 점검한다.
2. 성과품과 용역결과보고서에 대한 오탈자 및 제본상태 등과 국토지리정보원 양식에 적합한지 검토한다.
3. 성과품에 대한 관련자 서명을 확인한다.

제8장 유지관리

제38조(현장조사) ① 조사자는 수집된 조사자료를 기초로 하여 국가기준점 조사서를 작성하여야 한다.

② 국가기준점 조사서는 표석의 상태를 다음 각 호와 같이 구분하여 작성하고 복구측량에 필요한 내용을 기재하여야 한다.

1. 완전 : 위치, 표석 및 보호시설, 성과 등이 정상이라고 판단되는 점.

2. 훼손 : 위치나 성과는 정상이나 보호시설(보강콘크리트, 보호석등)이 파손되었거나 노출, 매몰되어 보수가 필요하다고 판단되는 점 또는 표석은 정상이나 위치변동, 침하, 경사 등으로 성과에 이상이 있다고 판단되는 점.

3. 멸실 : 재해나 공사 등으로 유실, 파괴, 매몰되어 재설이 요구되는 점.

③ 조사자는 표석과 주위의 근경과 원경의 형태를 명확하게 구분이 되도록 근경, 원경(동·서·남·북 방향)사진을 촬영하여야 한다.

④ 조사자는 조사시기, 지역, 표석의 상태 및 기타자료를 정리한 다음 각 호의 조사기록 및 성과를 작성하여야 한다.

1. 조사위치도(1/50,000 지형도 또는 수치지형도에 표기)

2. 국가기준점 조사서

제39조(보수) ① 국가기준점의 보수는 콘크리트 보강, 보호석, 안내표지판, 보조수준점 등에 대하여 실시한다. 다만, 표석상부의 파손은 재설하여야 한다.

② 보수한 국가기준점에 대하여는 점의조서 및 성과표를 새롭게 작성하여야 한다.

제40조(재설 및 이설) ① 통합기준점 및 삼각점의 재설은 선점과정을 제외하고 신설과정과 동일한 방법을 적용한다.

② 수준점의 재설은 다음 각 호와 같이 실시하여야 한다.

1. 재설기준점의 표고는 완전한 두 인접 기준점에서 재설점간의 왕복관측을 실시하고 폐합차를 거리에 따라 비례 배분하여 결정한다.

2. 교차수준점의 재설은 이들에 연결된 전노선의 인접기준점으로부터 왕복관측을 실시하고 거리의 역수를 중량으로 하는 중량평균계산에 의하여 결정한다.

③ 복구측량에서 사용한 기설치 기준점 또는 재설치 기준점에 대하여는 조사서를 작성하고 현장사진을 촬영하여야 한다. 또한 지형지물이 변경된 점에 대하여는 점의조서 및 성과표를 새롭게 작성하여야 한다.

④ 수준교차점은 이설하지 아니하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 부득이한 사정으로 이설하는 경우에는 재설방법에 의하여 이설하여야 한다.

⑤ 수준점의 이설은 다음 각 호와 같이 실시하여야 한다.

1. 이설하는 경우에는 이설대상점(완전) 및 인접기준점 등을 기지점으로 성과고정을 하여 이설한 기준점에 대해 고저차의 평균값으로 표고를 결정한다.
2. 이설점이 정상이 아니라고 판단된 경우에는 재설방법에 따라 이설하여야 한다.
3. 관측의 방법은 다음과 같다.

가. 구표석이 사용 가능한 경우



나. 구표석이 사용 불가능한 경우



4. 본조에서 규정하지 아니하는 사항은 제5장 및 제6장의 수준측량 관련 조문에 의하여 실시하는 것을 원칙으로 한다.

제9장 품질관리

제41조(품질관리) 국가기준점의 품질확보를 위하여 제5조제4항제2호의 기관표준을 준수하여야 한다.

제42조(재검토기한) 국토지리정보원장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2022년 7월 1일을 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날로부터 시행한다.

제2조(다른 고시 등 폐지) 이 고시의 시행으로 종전에 시행된 다음 각 호의 고시 등은 각각 폐지한다.

1. 통합기준점측량 작업규정(국토지리정보원고시 제2019-51호, 2019.1.4)
2. 수준측량 작업규정(국토지리정보원고시 제2019-133호, 2019.5.21.)
3. 삼각점측량 작업규정(국토지리정보원고시 제2019-132호, 2019.5.21.)